ALL ve AML Lösemi Alt Tip Sınıflandırmasında Sızıntısız Değerlendirme ve Platformlar Arası Aktarım

Ara Rapor: Literatür, Veri Setleri ve Keşifsel Veri Analizi

Enes AY 503020260092

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapay Zeka Programı
Makine Öğrenmesi ve Anomali Tespiti

Kasım 2026

Problem ve motivasyon

- ALL (lenfoid) ve AML (miyeloid): ikisi de akut **lösemi alt tipi**; tedavi protokolleri farklı.
- Modüldeki “non-cancer” etiketi biyolojik olarak yanlış $\Rightarrow$ *ALL vs. AML alt tip sınıflandırması*.
- Mikrodizi: binlerce genin mRNA düzeyini tek deneyde ölçer.
- Golub: 72 hasta, 7.129 prob $\Rightarrow p \gg n$.

Araştırma soruları (AS)

1. Nested CV’de 3 yöntem farklı mı?
2. 38/34 tek bölme CV ile tutarlı mı?
3. Sinyal kohortlar arası taşınıyor mu?
4. (Bonus) DL / TabPFN daha iyi mi?

Literatür taraması

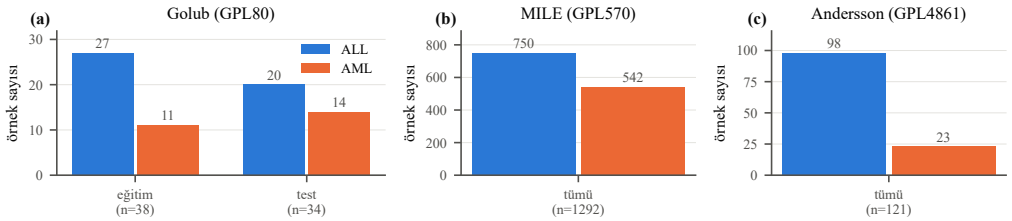
- Crossref, Europe PMC, PubMed; 6 Kasım'da hedefli ek tarama
- 47 kaynak tam metin, 4 özet, 1 künye (yapay zekâ destekli okuma)
- **52 kaynak**, 31'i 2021+; DOI'ler Crossref ile doğrulandı
- Sızıntı: Kapoor 2023, Rosenblatt 2024
- Dış doğrulama: Zheng 2026, Riley 2024; lösemi: Mulet 2025

Boşluk

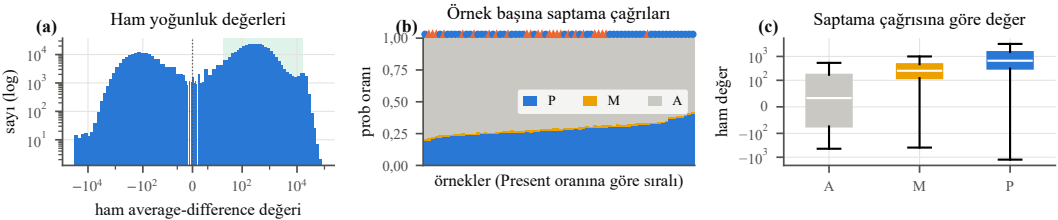
- Yeni 4 çalışmada %97–99,9 doğruluk, ama protokoller karşılaştırılamaz
- Bazı çalışmalarda gen seçimi CV *dışında* $\Rightarrow$ seçim yanlılığı
- Yeni 4 çalışmada güven aralığı yok; okunan Golub çalışmalarında aktarım yok
- AUC–eşik ayrışması sepsiste gösterildi; ALL/AML'de bulamadık

Veri setleri

	Golub	MILE (GSE13159)	Andersson (GSE7186)
Platform	Hu6800	U133 Plus 2.0	27K cDNA (2 renk)
Ölçü	MAS4 avg. diff.	ölçekli log [0,1]	$\log_2$ oran
n (ALL/AML)	72 (47/25)	1.292 (750/542)	121 (98/23)
p	7.129	54.675	21.370
Eksik değer	0	%0,08	%7,19
Rol	ana	benzer 1	benzer 2 (B4)

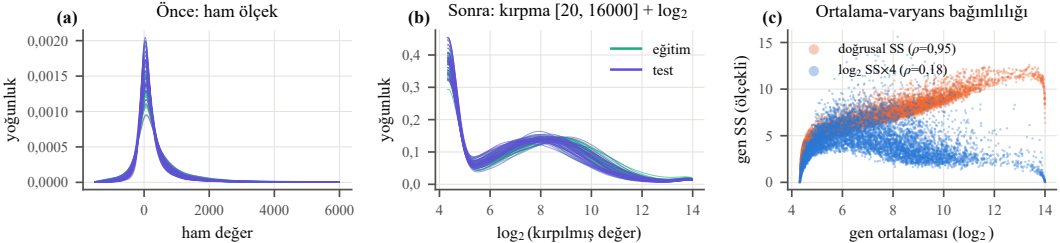


Veri kalitesi (Golub)



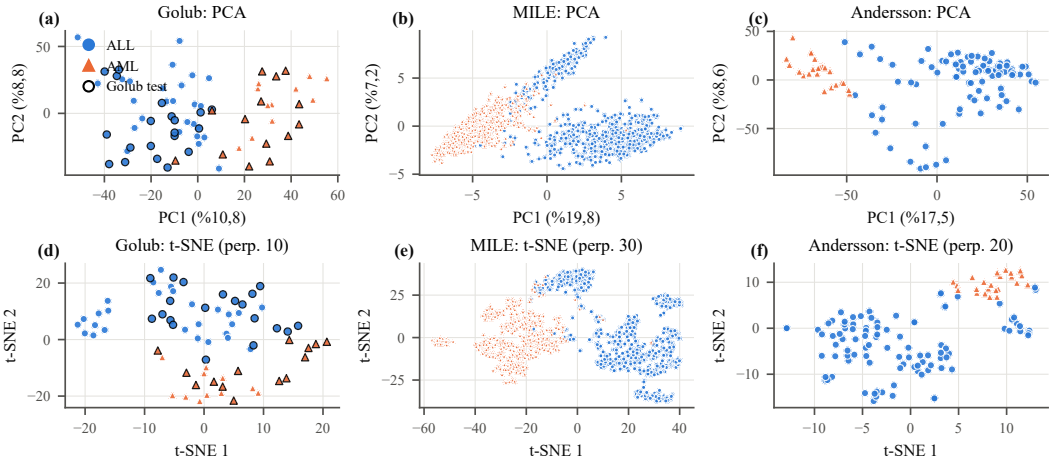
- NaN/INF yok; ama değerlerin **%28,7**'si negatif (PM − MM).
- Absent çağrıları (%70,2) negatif/düşük değerlerle örtüşüyor.
- Hasta sütunları sırasız ⇒ etiketler hasta numarasıyla eşlendi, `assert` ile doğrulandı.

Dönüşüm: clip [20, 16000] + $\log_2$



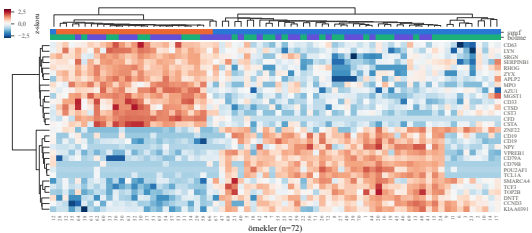
- Çarpıklık 7,08 $\rightarrow$ 0,55; ortalama–SD korelasyonu 0,95 $\rightarrow$ 0,18.
- Kat-değişim filtresi: 3.859 gen kalıyor.

Boyut indirgeme



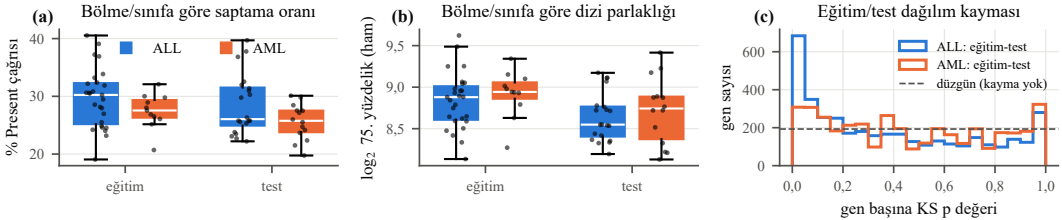
PC1 tek başına AUC 0,984 (Golub) $\Rightarrow$ güçlü sinyal, yöntem farkları küçük olacak.

Ayırt edici genler



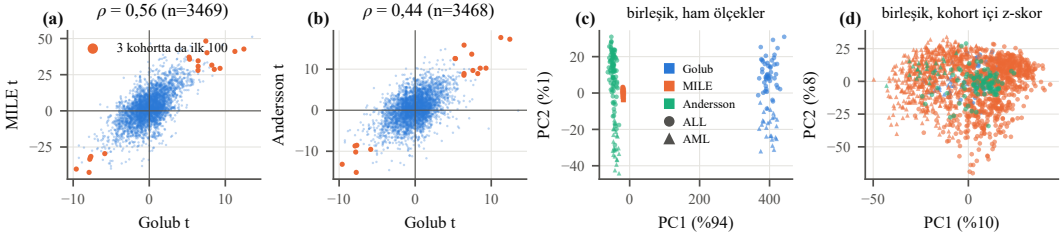
- Welch t, Mann–Whitney, BH-FDR, SNR
- $q < 0{,}05$: 945 gen
- AML: CST3, CD33, MPO, ZYX
- ALL: TCF3, CD79B, CD19, DNTT
- Kümeleme sınıfları buluyor (ARI 0,89)
- **Uyarı:** bu sıralama yalnızca betimsel; modelde kullanılırsa sızıntı!

Eğitim ve bağımsız test seti (batch etkisi)



- Test dizileri daha sönük (75. yüzdelik 421 vs. 482, $p = 0{,}016$).
- Sınıf içi KS: ALL'de genlerin %17,7'si $p < 0{,}05$ (beklenen %5).
- $\Rightarrow$ tek 34 örneklik test skoru nested CV'den sapabilir (AS2).

Kohortlar arası karşılaştırma



- *t* istatistikleri: $\rho = 0{,}56$ (Golub–MILE), $\rho = 0{,}44$ (Golub–Andersson); ortak üst genler şanstan fazla.
- Birleşik PCA'da PC1'i **kohort** belirliyor ($\eta^2 = \%99{,}8$); kohort içi *z*-skor sonrası sınıf ekseni ortaya çıkıyor.

Bulgular $\Rightarrow$ modelleme kararları

1. Negatif/taban değerler $\Rightarrow$ clip + $\log_2$
2. $p \gg n \Rightarrow$ öznitelik seçimi **her eğitim katının içinde**, k iç CV'de ayarlanır
3. Güçlü sinyal $\Rightarrow$ güven aralığı + eşleştirilmiş testler şart
4. Dengesizlik (%65/35) $\Rightarrow$ stratified katlar, `class_weight`, balanced accuracy
5. Train/test kayması $\Rightarrow$ 38/34 ve nested CV ayrı raporlanır
6. Andersson'da eksik değer $\Rightarrow$ kat içi imputasyon (medyan vs. kNN)
7. Platform/ölçek farkı $\Rightarrow$ kohort içi standardizasyon, ortak 3.469 gen

Fizibilite pilotu: planlanan ölçümler mümkün mü?

Sızıntı (38 Golub eğitim örneği, DD)

- Gerçek etiket: içeride 0,91, dışarıda 1,00
- Rastgele etiket: içeride 0,50, dışarıda **0,91**

Sabit aktarım

- 4/6 yönde AUC 0,965–0,992, DD 0,50
- Sepsiste de bildirildi (Zheng 2026)
- Sıra dönüşümü burada kurtarmıyor: özgün soru

Sabit ayar, ön bulgu; kilitli setlere dokunulmadı.

Eğitim → test	AUC ham	DD ham	AUC z	DD z	DD sıra
Golub → MILE	0,97	0,50	0,97	0,89	0,69
Golub → Andersson	0,97	0,50	0,97	0,94	0,70
MILE → Golub	0,87	0,84	0,93	0,93	0,64
MILE → Andersson	1,00	0,92	0,99	0,93	0,52
Andersson → Golub	0,98	0,50	0,97	0,59	0,50
Andersson → MILE	0,99	0,50	0,99	0,74	0,50

Kilitli dış testler: Golub 34 örnek; MILE aşama 2 (693 akut lösemi, özel çip); TARGET (RNA-seq)

Final planı

Yöntemler: elastic-net LR, SVM (lineer/RBF), random forest (+ karar ağacı tabanı)

Protokol: (a) 38/34, test *bir kez*; (b) 72 örnekte 5×5 nested CV, 5 seed

Metrikler: Acc, BAcc, Precision, Recall, Specificity, F1, ROC-AUC, karışıklık matrisi

İstatistik: düzeltilmiş t + Holm, kohortlar arası ortalama sıra, McNemar

Bonuslar

- B1: MLP / autoencoder (+ MILE ön eğitim)
- B2: TabPFN, GenePT tarzı gömmeler
- B3: İngilizce makale; aday IEEE EMBC 2027 (son tarih 24 Ocak 2027), hocanın yazılı onayıyla
- B4: Andersson (3. veri seti)

Tekrarlanabilirlik: `python run_all.py`, seed 42, rapordaki her sayı betikten

Teşekkürler

Kod: `github.com/mrayenesay/leukemia-all-aml-ml`

GenAI beyanı: Claude (Opus 5.5) kullanıldı; ayrıntılar Ek A'da.